

Documento de Análisis de Requisitos

Autor: Ordoñez Silva, Yonel Junior

Nombre del Proyecto: StatPhi

Version: 1.0



Contenido

1	Introducción.....	1
1.1	Propósito	1
1.2	Alcance	1
1.3	Definiciones	1
2	Visión General del Sistema	2
3	Stakeholders	3
4	Descripción del Problema	4
4.1	Situación Actual	4
4.2	Necesidad	4
5	Modelos del Sistema	5
5.1	Casos de Uso	5
5.2	Diagramas de Actividad.....	5
6	Prototipos	6
7	Priorización de Requisitos	7
8	Análisis de Viabilidad	8
9	Riesgos	9
10	Requisitos Refinados	10
10.1	Requisitos Funcionales	10
10.2	Requisitos No Funcionales	18
11	Relaciones entre Requisitos	19
12	Modularización.....	19
12.1	Relaciones entre Módulos.....	19
13	Supuestos y Restricciones	20
14	Problemas Identificados	21
15	Matriz de Trazabilidad.....	22
15.1	Requisitos Funcionales	22
15.2	Requisitos No Funcionales	22
16	Especificación de Requisitos.....	23
17	Conclusión	23

Índice de cuadros

1	Stakeholders Identificados.....	3
2	Refinación de Requisitos Funcionales	10
3	Matriz de Trazabilidad - Requisitos Funcionales.....	22
4	Matriz de Trazabilidad - Requisitos No Funcionales.....	22

1. Introducción

1.1. Propósito

El presente documento tiene como objetivo analizar y refinar los requisitos obtenidos durante la fase de elicitación del sistema *StatPhi*, asegurando su claridad, consistencia y viabilidad antes de su especificación formal.

1.2. Alcance

El sistema *StatPhi* permitirá a los usuarios ingresar datos estadísticos, procesarlos y obtener resultados como medidas de resumen, gráficos y exportación de resultados.

1.3. Definiciones

- **Usuario:** Persona que utiliza el sistema.
- **Dataset:** Conjunto de datos ingresados por el usuario.
- **Medidas de resumen:** Valores numéricos o categóricos que sintetizan un conjunto de datos para facilitar su interpretación y análisis estadístico.
- **Estadística Descriptiva:** Rama de la estadística que recolecta, organiza, resume y presenta conjuntos de datos numéricos para facilitar su interpretación.
- **Estadística Inferencial:** Rama de la estadística que permite realizar deducciones, generalizaciones, predicciones o conclusiones sobre una población total a partir del análisis de una muestra representativa.

2. Visión General del Sistema

El sistema está compuesto por los siguientes módulos funcionales:

1. **Cálculo de Frecuencias:** Permite organizar y resumir un conjunto de datos para determinar cuántas veces aparece cada valor o grupo de valores. Es parte fundamental de la Estadística Descriptiva.
2. **Cálculo de Medidas de Resumen:** Valores numéricos o categóricos (proporciones o porcentajes) que sintetizan un conjunto de datos, facilitando el análisis estadístico. Se clasifican en Medidas de Tendencia Central, Medidas de Dispersión, Medidas de Posición y Medidas de Forma. Es parte de la Estadística Descriptiva.
3. **Pruebas de Hipótesis:** Procedimiento estadístico estandarizado que utiliza datos muestrales para evaluar la validez de una aseveración sobre un parámetro poblacional. Consiste en confrontar una Hipótesis Nula contra una Hipótesis Alternativa, decidiendo si se rechaza o no basándose en la evidencia. Es parte de la Estadística Inferencial.
4. **Obtención de Datos:** Leer o cargar los datos de forma manual o desde una fuente externa para su posterior procesamiento dentro del programa.
5. **Creación de Gráficos:** Generar, personalizar y exportar gráficos que muestren los resultados estadísticos tanto descriptivos como inferenciales.
6. **Exportación de Resultados:** Exportar los resultados estadísticos tanto descriptivos como inferenciales, a documentos tipo presentación o estudio.
7. **Cálculo de Poblaciones:** Calcular el tamaño de la muestra necesario para estudiar la población real con precisión. Es parte de la Estadística Inferencial.
8. **Educación Estadística:** Mostrar guías, problemas resueltos y recursos para enseñar sobre los diferentes métodos de cálculo estadístico descriptivo e inferencial.

3. Stakeholders

Tabla 1
Stakeholders Identificados

Stakeholder	Descripción	Importancia (MoSCoW)
Estudiantes de Estadística	Alumno que estudia la carrera de estadística o que lleva el curso de estadística como parte de su plan de estudios.	Should
Profesores de Estadística	Docentes que imparten el curso de estadística.	Must
Profesores de Matemática	Docentes que enseñan cursos de matemática, pero que en algún momento tienen que adentrar en la estadística.	Could
Docentes Investigadores	Docentes que están realizando investigaciones que involucran análisis estadísticos exhaustivos.	Could
Estudiantes Investigadores	Estudiantes que comienzan a investigar por su cuenta y requieren ayuda en el análisis estadístico.	Should
Institutos	Necesitan enseñar cursos sobre estadística.	Won't

4. Descripción del Problema

4.1. Situación Actual

4.2. Necesidad

5. Modelos del Sistema

5.1. Casos de Uso

5.2. Diagramas de Actividad

6. Prototipos

7. Priorización de Requisitos

8. Análisis de Viabilidad

9. Riesgos

10. Requisitos Refinados

10.1. Requisitos Funcionales

Tabla 2

Refinación de Requisitos Funcionales

ID	Descripción	Refinamiento	Prioridad
R01	El sistema debe ser portable (versión de escritorio y web)	- La versión web estará orientada para uso de un público general. - La versión de escritorio estará orientada para uso de un público especializado.	ALTO
R02	Cálculo de Medidas de tendencia central: media aritmética, media geométrica, mediana y moda.	- Si algún cálculo no se puede realizar, mostrar NaN. - Mostrar las medidas en el orden Media Aritmética, Media Geométrica, Mediana y Moda.	ALTO
R03	Cálculo de Medidas de dispersión: varianza, desviación estándar y coeficiente de variación porcentual.	- Si algún cálculo no se puede realizar, mostrar NaN. - Mostrar las medidas en el orden Coeficiente de Variación Porcentual, Desviación Estándar y Varianza.	ALTO
R04	Cálculo de Medidas de posición: cuartiles, deciles y percentiles.	- Si algún cálculo no se puede realizar, mostrar NaN. - Mostrar las medidas en el orden Cuartiles, Deciles, Percentiles.	ALTO
R05	Cálculo de Medidas de forma: asimetría, coef. de asimetría de Kurtosis, de Fisher, de Pearson y de Bowley.	- Si algún cálculo no se puede realizar, mostrar NaN. - Mostrar las medidas en el orden Coef. de asimetría de Kurtosis, de Fisher, de Pearson y de Bowley.	BAJO
R06	Cálculo de tablas cruzadas (contingencia).	- Solo calcular para variables cualitativas. - Máximo 2 variables a la vez. - Permitir modificar los nombres de las variables en la tabla. - Permitir modificar entre una vista de total y de proporciones o porcentajes.	BAJO

ID	Descripción	Refinamiento	Prioridad
R07	Visualización de Distribuciones de frecuencia	- Visualización de Distribuciones de frecuencia para variables cuantitativas y cualitativas. - Mostrar los resultados cuantitativos sin agrupar y cualitativos por medio de una tabla con las siguientes columnas Elemento, Frecuencia Absoluta (f_i), Frecuencia Absoluta Acumulada (F_i), Frecuencia Relativa (h_i) y Frecuencia Relativa Acumulada (H_i) - Mostrar los resultados cuantitativos agrupados por medio de una tabla con las siguientes columnas Intervalos [L_i, L_s], Marca de Clase (X_i), Frecuencia Absoluta (f_i), Frecuencia Absoluta Acumulada (F_i), Frecuencia Relativa (h_i) y Frecuencia Relativa Acumulada (H_i) - Soporte con Scroll para múltiples filas de resultados.	ALTO
R08	Cálculo de frecuencias absolutas y relativas.	- Cálculo de frecuencias absolutas y frecuencias absolutas acumuladas. - Cálculo de frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas.	ALTO
R09	Para el cálculo de frecuencias se deben aceptar variables cuantitativas y cualitativas.	- Aceptar variables cuantitativas continuas (pueden tomar valores decimales o negativos entre un intervalo) y discretas (solo pueden tomar valores enteros positivos). - Aceptar variables cualitativas ordinales (con jerarquía) y nominales (sin jerarquía).	ALTO
R10	Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para los resultados obtenidos.	- El ajuste será hasta un mínimo de 2 decimales. - El ajuste será hasta un máximo de 15 decimales. - El ajuste afectará a todo resultado decimal que se obtenga del cálculo. - El ajuste mostrará los decimales incluso de resultados enteros. - Manejar errores de punto flotante.	ALTA

ID	Descripción	Refinamiento	Prioridad
R11	Se debe proporcionar al usuario una forma manual de ingresar los datos a analizar.	- No se podrán ingresar datos con longitud mayor a 2000 caracteres en la versión desktop. - No se podrán ingresar datos con longitud mayor a 1500 caracteres en la versión web. - Cada una de las observaciones se separarán por comas o puntos y comas. - Se usarán puntos para separar la parte entera de la parte decimal de un número. - Los valores cualitativos serán sensibles a mayúsculas, minúsculas, acentos, etc. - El input de datos será un área Scrolleable.	ALTO
R12	Generación de gráficos para las frecuencias obtenidas según el tipo de variable (cualitativa o cuantitativa).	- Gráficos de Histogramas, Polígono de Frecuencias, Ojiva y Diagrama de Cajas para resultados cuantitativos agrupados. - Gráficos de Barras, Gráfico de Bastones, Gráfico de Pastel y Gráfico de Escalones para resultados cuantitativos sin agrupar y cualitativos. - En gráficos cualitativos respetar el orden para resultados cualitativos ordinales.	MEDIO
R13	Permitir seleccionar la calidad de un gráfico antes de exportar	- Permitir seleccionar la Resolución (Píxeles). - Permitir seleccionar la Densidad de Píxeles (PPP/DPI). - Permitir seleccionar Formato de Archivo y Compresión.	BAJO
R14	Permitir exportar los gráficos generados.	- Especificar el nombre del gráfico antes de exportar. - Especificar la ruta a la cual se exportará el gráfico.	MEDIO
R15.1	Permitir especificar cuando los datos ingresados se tratan de datos provenientes de una población o muestra.	- Se mostrará un Combobox con las opciones “población” y “muestra”. - El valor por defecto es siempre “muestra”. - No se permite un valor vacío.	BAJO

ID	Descripción	Refinamiento	Prioridad
R15.2	Permitir modificar la forma en la que se calculan las Medidas de Resumen (para muestra o población).	■ Usar fórmulas de población para las Medidas de Resumen cuando se especifiquen datos provenientes de una población. ■ Usar fórmulas de muestra para las Medidas de Resumen cuando se especifiquen datos provenientes de una muestra.	BAJO
R16.1	Registrar todas las acciones realizadas y los errores que se den en el sistema.	■ Los Logs se almacenarán en una ubicación temporal del sistema en la versión Desktop de la aplicación. ■ Los Logs se almacenarán en formato “.json” ■ Los Logs no estarán disponibles en la versión Web de la aplicación. ■ Los Logs tendrán los siguientes campos: Timestamp, Importancia (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, FATAL), ID de proceso (PID) o nombre del hilo, Mensaje y Código de Error. ■ Los Logs tienen un TTL (Time To Live) de entre 1 hora y 1 día.	BAJO
R16.2	Añadir una ventana especial para visualizar los Logs	■ La ventana leerá todos los Logs y los mostrará en una tabla organizada. ■ Se podrá ordenar los resultados por fecha ■ Se podrá filtrar los resultados por Importancia. ■ Se podrá filtrar los resultados por Código de Error.	BAJO
R17	Detener la ejecución del programa si algún error grave ocurre.	■ Cuando ocurran condiciones de carrera. ■ Cuando ocurra un bloqueo de la aplicación.	MEDIO
R18.1	Manejo avanzado de excepciones en el sistema.	■ Usar códigos de error para distinguir cada error de forma única, el código tendrá la siguiente estructura: {Dominio}_Categoria_{Número Secuencial 001-999}. ■ Aplicar lógica transversal para capturar excepciones, para evitar duplicar lógica. ■ Crear excepciones personalizadas según cada tipo de cálculo. ■ Usar una excepción base para agrupar las excepciones propias de la aplicación.	ALTO

ID	Descripción	Refinamiento	Prioridad
R18.2	Mostrar errores de forma adecuada al usuario.	■ Mostrar ventanas o mensajes de error al usuario. ■ Las ventanas o mensajes deben tener iconos descriptivos. ■ Las excepciones personalizadas deben devolver información relevante para ser mostradas luego al usuario o para Log. Deben mostrar Timestamp, Importancia (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, FATAL), ID de proceso (PID) o nombre del hilo, Mensaje y Código de Error. ■ Las ventanas o mensajes deben contar con un mensaje sencillo que describa el error y un código de error (si el error es conocido).	ALTO
R19	Implementar ventanas de carga o progreso en las operaciones más pesadas.	■ Las ventanas de carga deben contar con un mensaje que indique el proceso que se está ejecutando. ■ Las ventanas de carga deben contar con un spin (si la operación no se puede medir) y loader (si la operación es estimable). ■ Implementar lógica transversal para monitorear el progreso de una operación. ■ Impedir el cierre de la aplicación (si es posible) y de la ventana de carga si este último está presente. ■ En operaciones multithread medir el progreso según el número de hilos que terminen la operación.	MEDIO
R20	Procesamiento paralelo para las operaciones más complejas del sistema.	■ Operaciones como generación de gráficos, cálculo de más de 10000 datos, exportación de múltiples archivos o datos en simultáneo. ■ Implementar procesamiento en múltiples hilos de forma paralela.	MEDIO

ID	Descripción	Refinamiento	Prioridad
R21.1	Permitir agrupar en intervalos las frecuencias obtenidas para valores cuantitativos continuos.	- Después de realizar un cálculo de distribución de frecuencias, se le brindará al usuario la opción de agrupar o no los resultados en intervalos, esto para variables cuantitativas continuas o discretas. - Al cambiar entre resultados agrupados y no agrupados, se afectarán la distribución de frecuencias obtenidas y las medidas de resumen. - Guardar los resultados previamente obtenidos de un cálculo agrupado o no agrupado para evitar lentitud al cambiar entre enfoques. - Cada vez que se cambie entre resultados agrupados y no agrupados colocar una ventana de carga solo para indicar que se está realizando un proceso de recálculo de los resultados.	MEDIO
R21.2	Detectar cuando los resultados para un grupo de datos cuantitativos solo se puedan mostrar de forma no agrupada o agrupada en intervalos.	- Agrupar los resultados obtenidos en intervalos solo cuando: El número de datos sea mayor a 500, cuando el valor de m (amplitud de intervalos) este entre 5 y 15 y cuando el número de observaciones supere el 10 % del total de observaciones. - No agrupar los resultados obtenidos cuando se cumpla el escenario contrario al especificado antes.	BAJO
R22	Organizar de mejor manera las observaciones obtenidas para la distribución de frecuencias para variables cualitativas.	- Las observaciones obtenidas para la distribución de frecuencia para variables cualitativas ordinales se deben ordenar de mayor jerarquía a menor jerarquía. - Las observaciones obtenidas para la distribución de frecuencia para variables cualitativas nominales se deben ordenar por orden alfabético.	MEDIO

ID	Descripción	Refinamiento	Prioridad
R23	Permitir modificar aspectos estéticos de los gráficos generados.	■ Permitir modificar colores de los gráficos, brindando la libertad de escoger un mismo color para todo el gráfico (si es de barras, histograma o similar) o un esquema de colores (si es de pastel). ■ Permitir modificar el estilo del gráfico, si es para presentación, informe o trabajo de investigación. ■ Permitir modificar la fuente, tamaño y estilo (normal, bold, italic) de las etiquetas de los gráficos (títulos, eje x, eje y, etc.). ■ Permitir variar la precisión de los resultados que se muestran en los gráficos, pudiendo variar entre 2 y 5 decimales.	BAJO
R24.1	Permitir exportar un documento con los resultados obtenidos.	■ Se podrá seleccionar qué resultados exportar en el documento (distribuciones de frecuencias y ciertas medidas de resumen). ■ Como mínimo se debe seleccionar un resultado para poder exportar. ■ Especificar nombre del documento de salida. ■ Especificar ruta de exportación del documento.	MEDIO
R24.2	Permitir exportar resultados de Medidas de Resumen en forma de tabla o en forma de texto.	■ Al exportar los resultados como tabla o como texto evitar incluir resultados demasiado largos, como percentiles o deciles completos. ■ Agrupar las Medidas de Resumen en una única tabla o sección por Medidas de Tendencia Central, Medidas de Dispersión, Medidas de Posición y Medidas de Forma. ■ Junto a cada Medida de Resumen incluir la fórmula usada junto a su desarrollo (sin incluir todo el procedimiento de sumas y multiplicaciones) y resultado final.	MEDIO
R25.1	Permitir modificar la fuente tipográfica del documento con los resultados a exportar.	■ Proporcionar fuentes tipográficas usadas para presentación como Arial 11, Times New Roman 12 y Calibri 11.	BAJO
R25.2	Permitir variar el interlineado del texto en el documento con los resultados a exportar.	■ Brindar documentos con interlineados estándar de 1.5 y 2.	BAJO

ID	Descripción	Refinamiento	Prioridad
R25.3	Permitir modificar la numeración de títulos y subtítulos en el documento con los resultados a exportar.	■ Brindar opciones de numeración arábica o romana.	BAJO
R25.4	Permitir modificar el tamaño y estilo tipográfico de títulos y subtítulos en el documento con los resultados a exportar.	■ Brindar opciones de variación de tamaño de mayor a menor cuando más profundo es el título. ■ Limitar la variación de tamaño a máximo títulos de nivel 4. ■ Brindar opciones de estilo tipográfico como Título 1 Bold, Título 2 Bold, Título 3 Bold + Italic y Título 4 Italic. ■ Limitar la variación de estilo tipográfico a máximo títulos de nivel 4.	BAJO
R26	Permitir modificar aspectos estéticos de las tablas de distribución de frecuencias y tablas de medidas de resumen exportadas en el documento.	■ Permitir modificar el color de encabezados de las tablas de resultados obtenidos. ■ Permitir modificar estilo tipográfico de los encabezados de las tablas de resultados obtenidos, proporcionar opciones como Bold + Italic o solo Bold. ■ Permitir modificar el color de la columna de observaciones o intervalos en la tabla de distribución de frecuencias. ■ Permitir modificar la fuente tipografía usada en las tablas, brindar las opciones Console 11 y Courier New 11.	BAJO
R27	Permitir exportar el documento con los resultados obtenidos en formato .pdf, .docx o .xlsx.	■ Proporcionar un Combobox para seleccionar entre los 3 formatos disponibles.	ALTO

ID	Descripción	Refinamiento	Prioridad
R28	Brindar un editor donde puedas añadir texto, modificar los títulos y labels del documento a exportar.	■ Antes de exportar el documento habrá una opción para editar el contenido del archivo antes de exportarlo. ■ Al presionar el botón en la versión Desktop se mostrará un pequeño editor con el contenido en formato .qmd. Incluyendo títulos, subtítulos y tablas. ■ Al presionar el botón en la versión Web se mostrará un pequeño editor con el contenido en formato .md. Incluyendo títulos, subtítulos y tablas. ■ Validar errores antes de compilar el nuevo contenido.	
R29	Brindar al usuario la posibilidad de añadir una portada al documento a exportar y permitirle modificar la información de dicha portada.	■	
		■	
		■	

10.2. Requisitos No Funcionales

11. Relaciones entre Requisitos

12. Modularización

12.1. Relaciones entre Módulos

13. Supuestos y Restricciones

14. Problemas Identificados

15. Matriz de Trazabilidad

15.1. Requisitos Funcionales

Tabla 3

Matriz de Trazabilidad - Requisitos Funcionales

ID	Descripción	Fuente	Prioridad	Cambio	Fecha

15.2. Requisitos No Funcionales

Tabla 4

Matriz de Trazabilidad - Requisitos No Funcionales

ID	Descripción	Fuente	Prioridad	Cambio	Fecha

16. Especificación de Requisitos

17. Conclusión